HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY | HFU

Mechanische und magnetische Wandler II:

hall sensor, rotary motors and servomotor

Fundamentals of IoT, SoSe21, Lukas Lehmann

Inhalt:

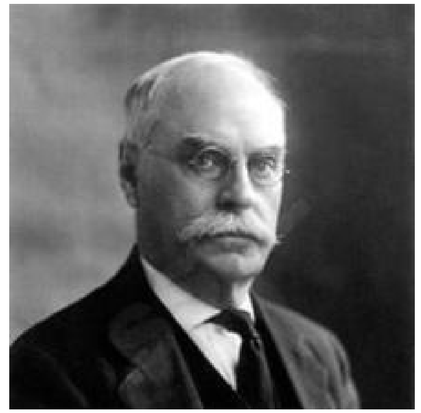
Mechanical and magnetic transducers II:

1. Hall - Sensor
2. Elektromotor
3. Servo Motor
4. It's alive!

Hall Sensor

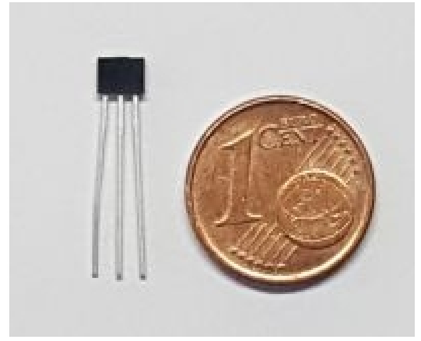
Allgemein

- Sensor der auf ein Magnetfeld reagiert
- Ausgangspannung vom Sensor von Magnetfeld abhängig
- Grundlage ist der Hall Effekt
- Magnetfeld um einen Leiter lässt Hallspannung entstehen
- Grund ist die Lorenzkraft



(Abb.1)

Edwin Hall *1855; †1938



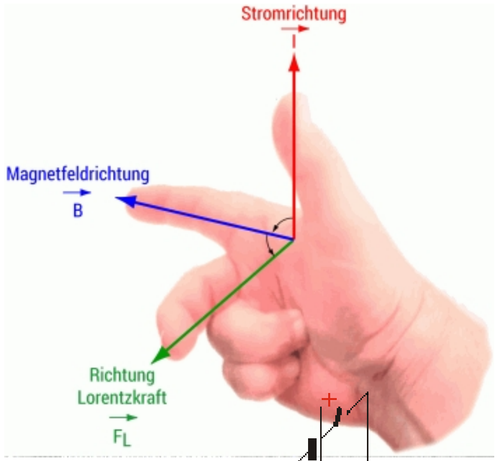
(Abb.2)

Q: https://kompendium.infotip.de/hall_sensor.html

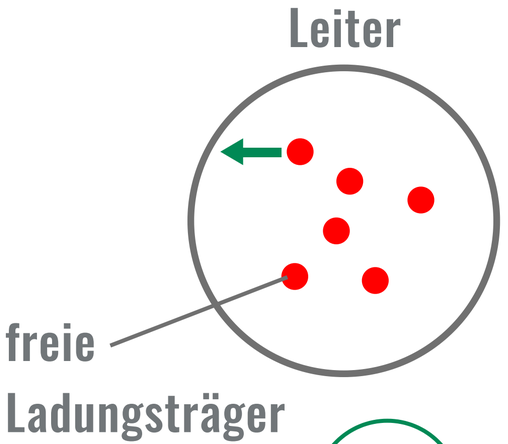
Hall Sensor

Elektrizität, Magnetismus und Lorenzkraft

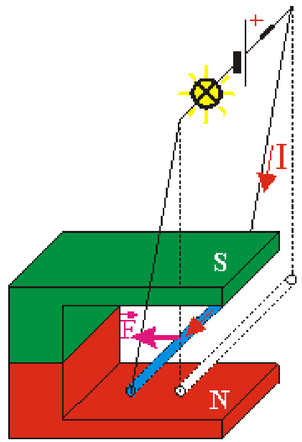
- Stromdurchflossene Leiter erzeugen ein Magnetfeld
- st.durch. Leiter in Magnetfeld -▶Lorenzkraft wirkt

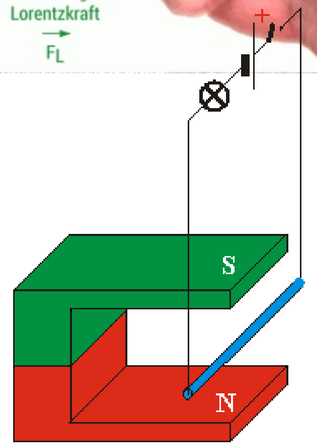


(Abb.3)



(LL)





(Abb.4)

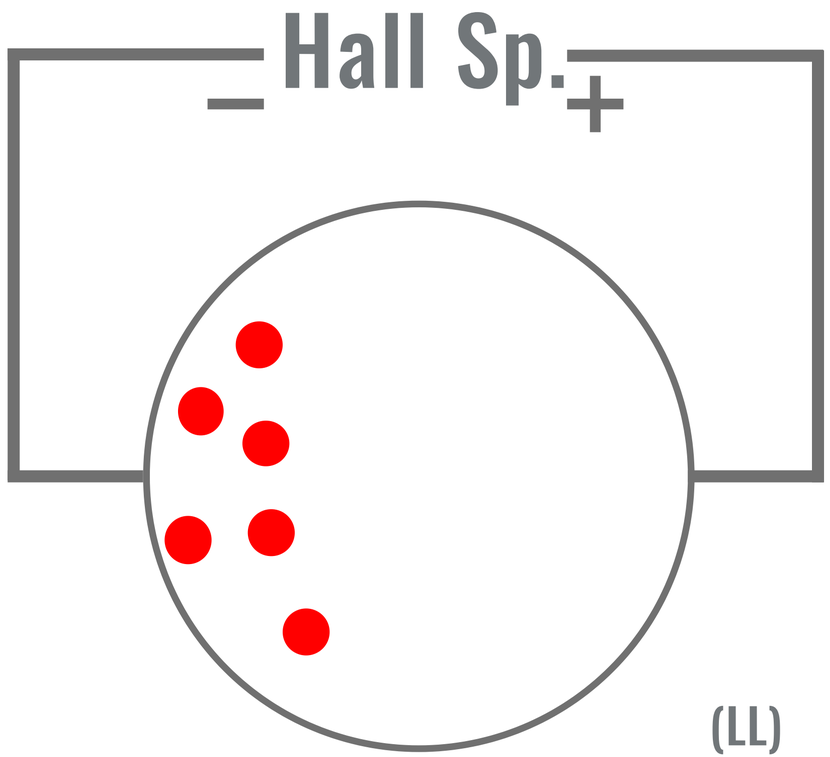
1 2 3 4

Q1: www.kompendium.infotip.de/hall_sensor.html

Q2: www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/lorentz-kraft

Hall Sensor

Hallspannung



(LL)

- Elektronen werden zur Seite gedrückt
- es entsteht Elektronenüberschuss/Mangel
- es entsteht Spannung

$$U_H = A_H \frac{I * B}{d}$$

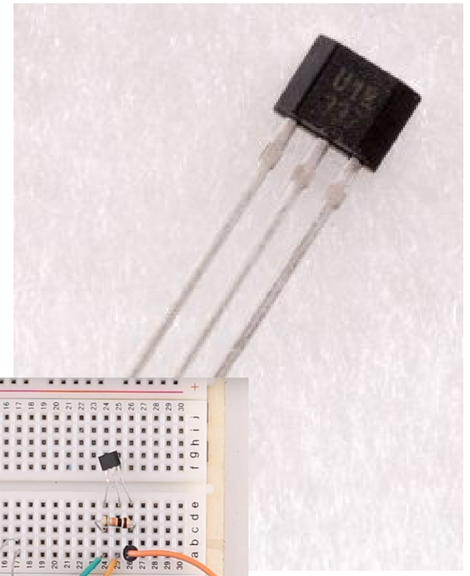
I: Stromstärke
B: mag. Flussdichte
d: Dicke des Hallgenerators
A_H: Hall-Konstante

Q: www.kompendium.infotip.de/hall_sensor.html

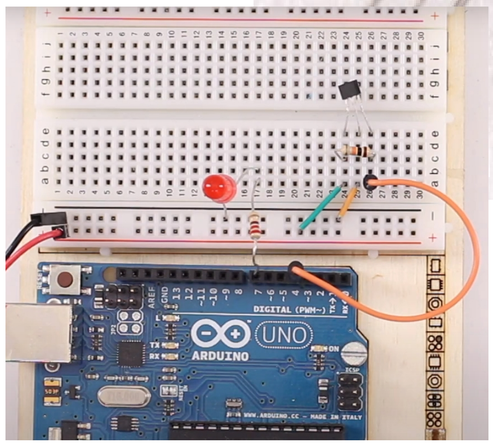
Hall Sensor

Anwendung und Typen

- dienen als Schalter oder zur Messung von Magnetfeldstärken
- Linearer Ausgang oder Digitalausgang
- Bipolar und unipolar
- Latching und non-Latching



(Abb.5)



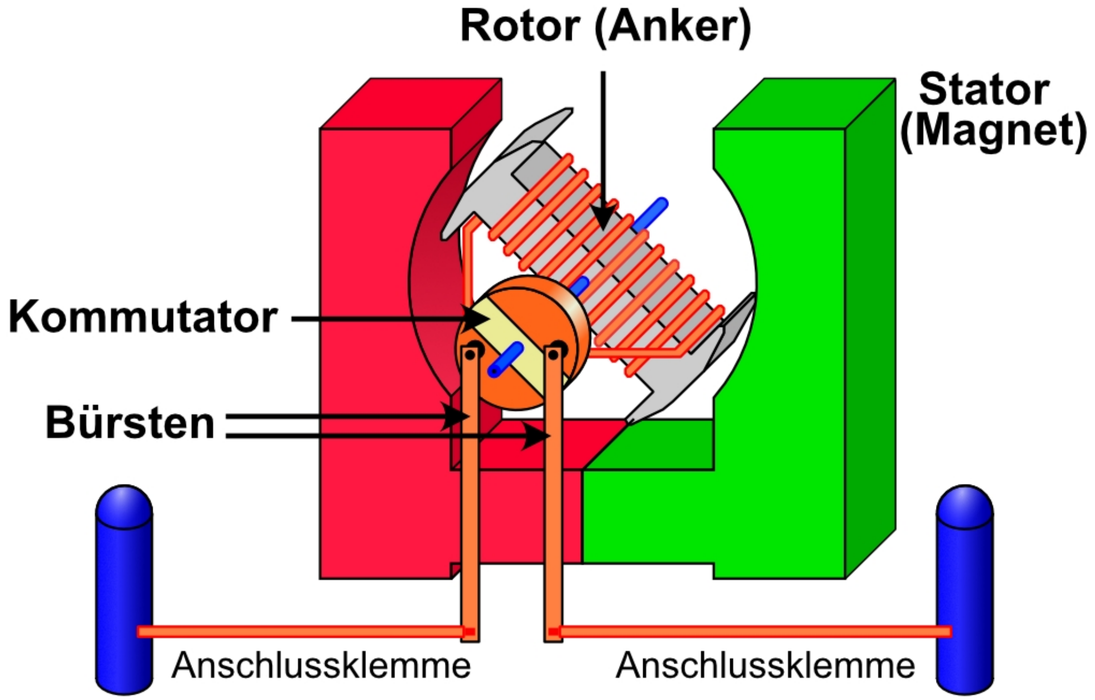
(Abb.6)

Q: https://at.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=ideen-und-tipps/hall-sensoren-leitfaden

Elektromotor

Aufbau

- Magnet
- Elektromagnet
- Kommutator
- Bürsten

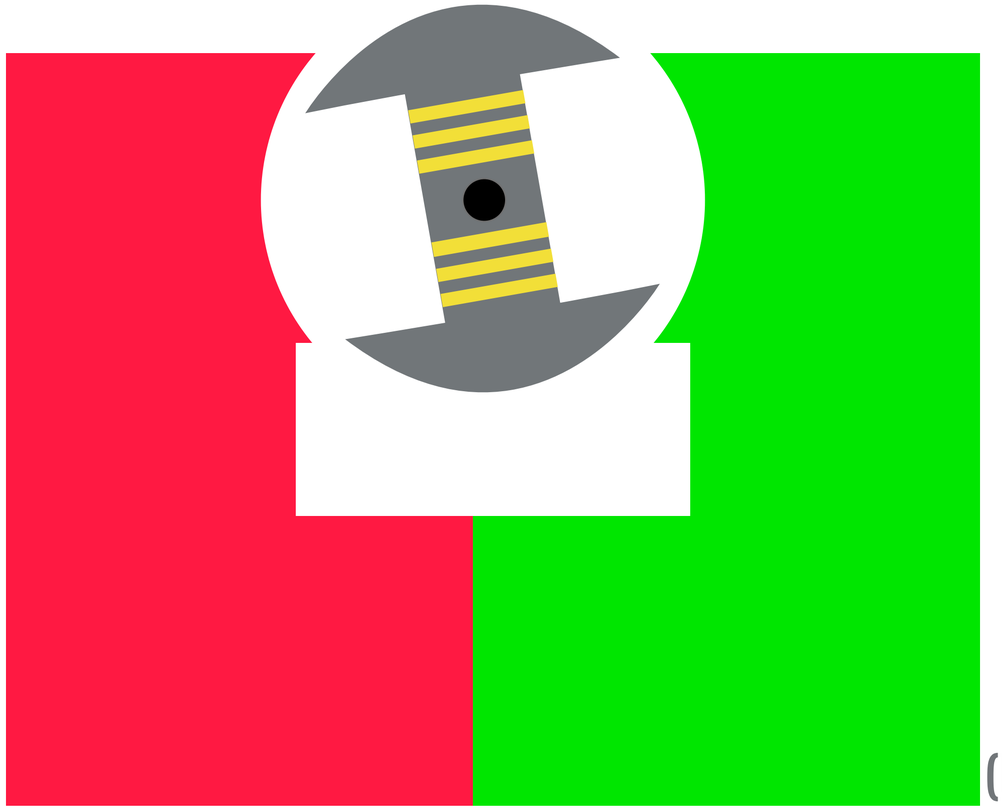


(Abb.7)

Q: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/elektromotor

Elektromotor

Aufbau



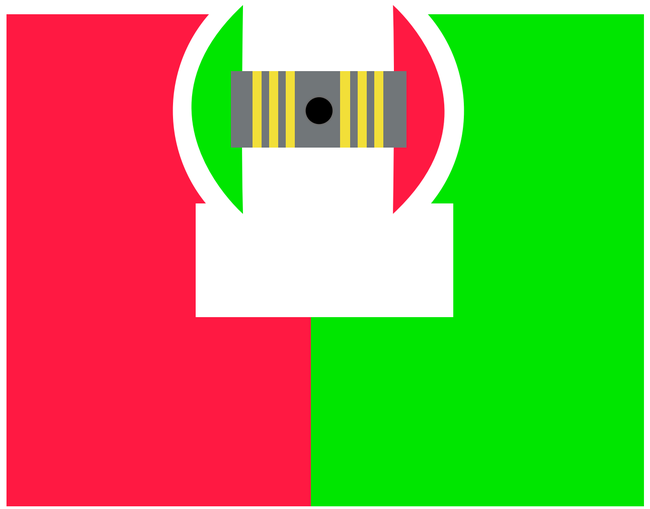
(LL)

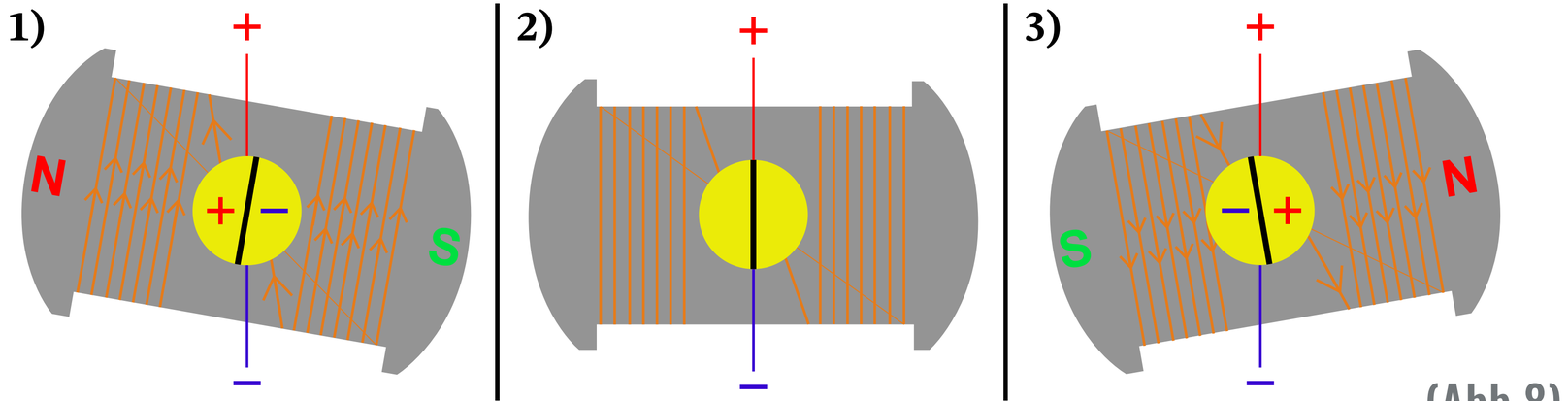
Q: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/elektromotor

Elektromotor

Kommutator

- für Rotation muss Polung gewechselt werden



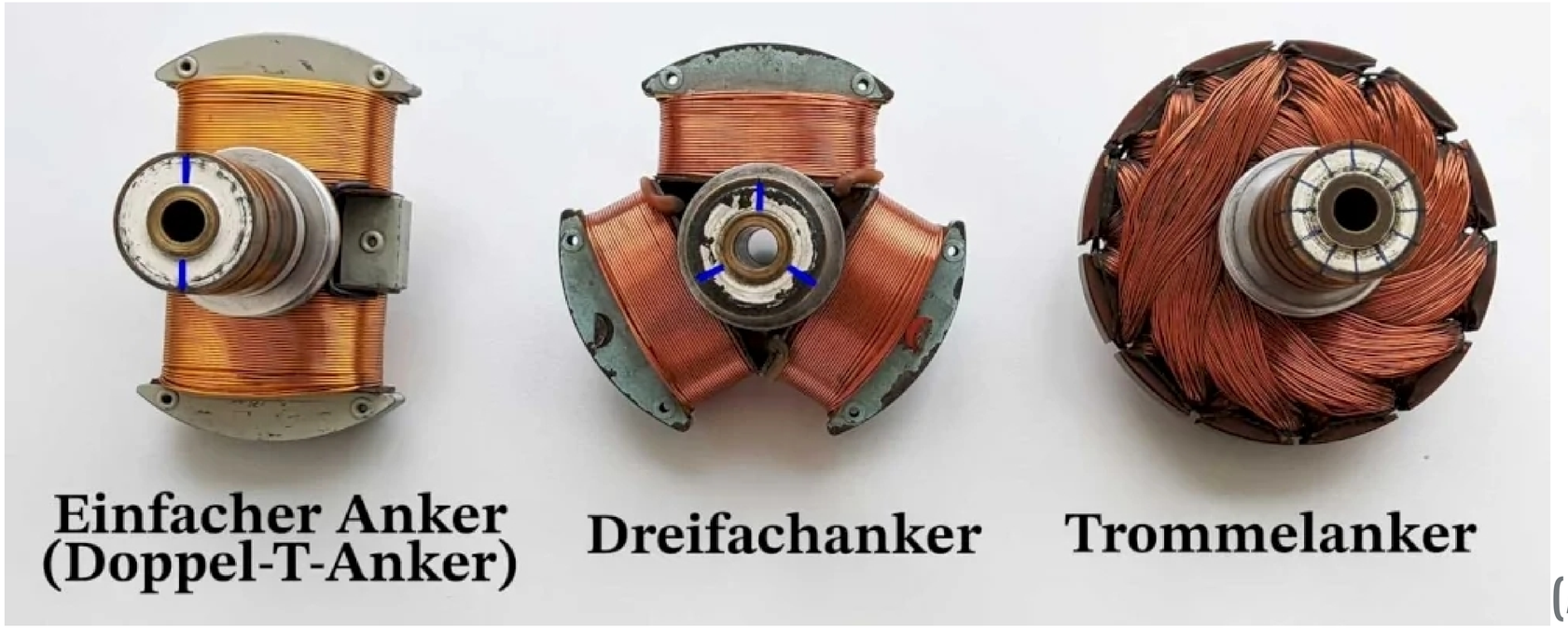


(Abb.8)

Q: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/elektromotor

Elektromotor

Ankertypen

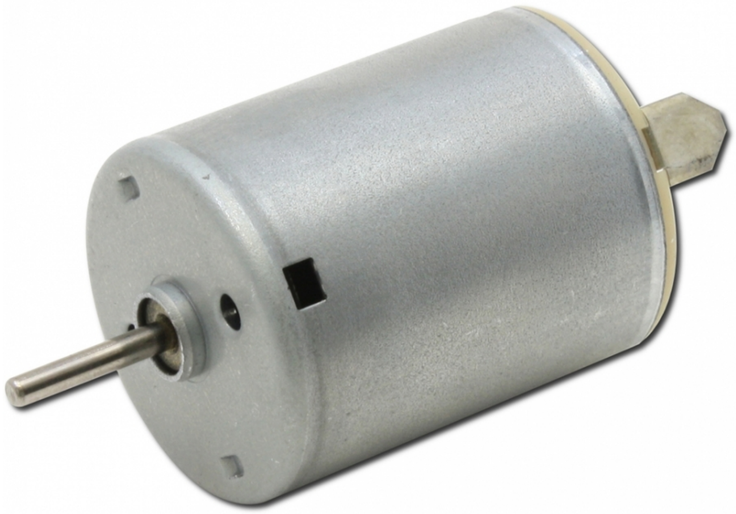


(Abb.9)

Q: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/elektromotor

Anwendung

Elektromotor und Hall-Sensor



(Abb.10)



(Abb.11)

Mit einem Elektromotor und einem Hall-Sensor kann eine einfache Drehzahlmessung realisiert werden.

Q: www.kompendium.infotip.de/hall_sensor.html

Servo Motor

Allgemein

- Elektromotor für präzise Steuerung von Maschinenteilen



(Abb.13)



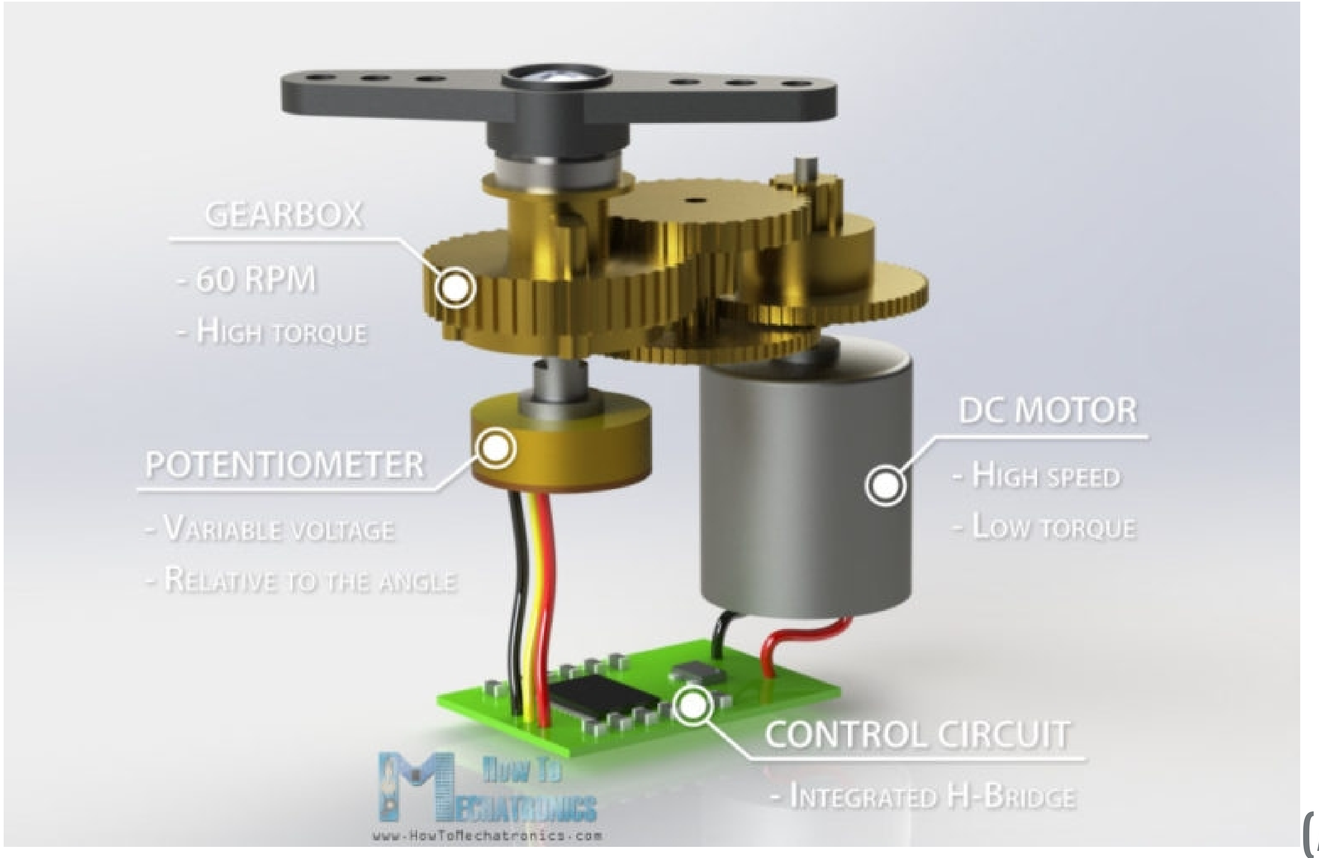
(Abb.12)

Q: https://kompendium.infotip.de/servos.html

Servo Motor

Aufbau

- Elektromotor
- Getriebe
- Potentiometer
- Controller



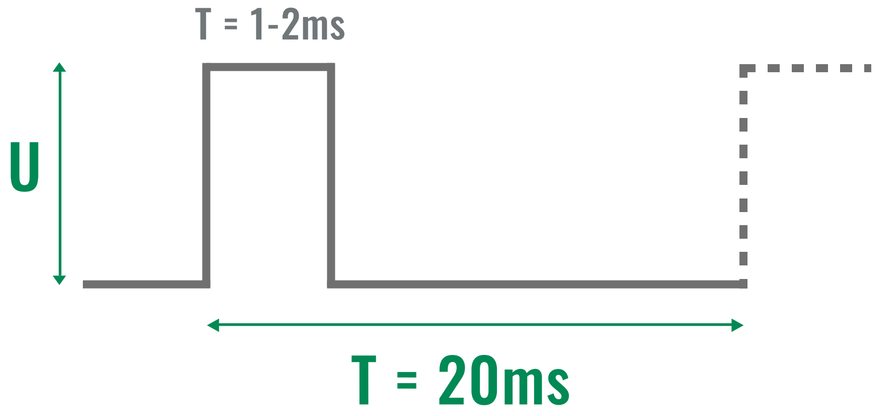
(Abb.14)

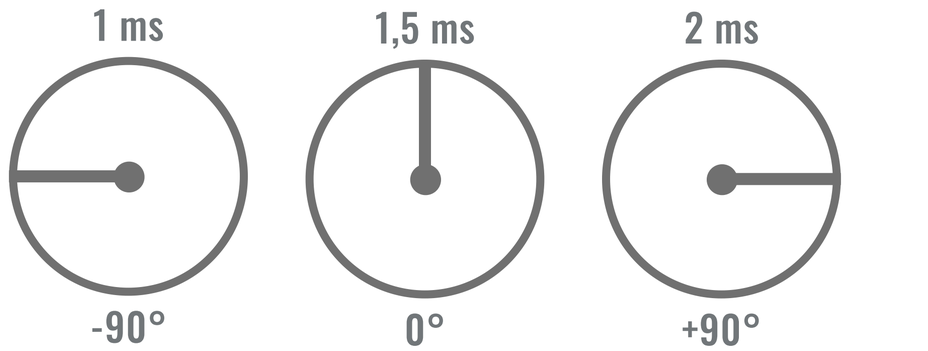
Q: Electronic Basics #25: Servos and how to use them, https://www.youtube.com/watch?v=J8atdmEqZsc

Servo Motor

Steuerung über Pulsweitenmodulation

- Je nach Dauer des Impuls dreht sich der Motor in die jeweilige Richtung





(LL)

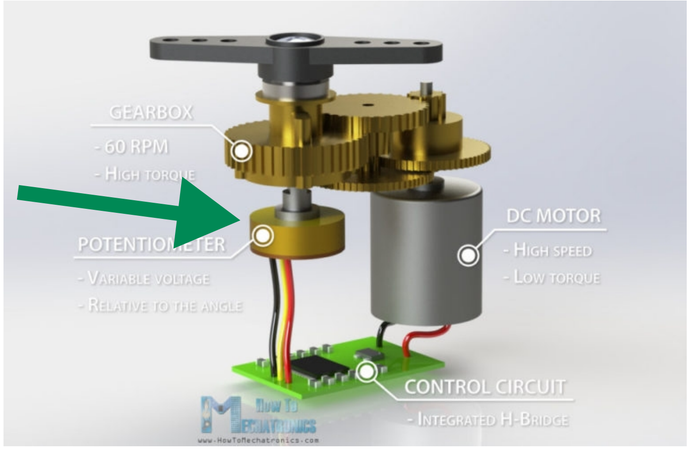
Q: Electronic Basics #25: Servos and how to use them, https://www.youtube.com/watch?v=J8atdmEqZsc

Servo Motor

Drehkontrolle über Potentiometer

- Woher weiß der Motor wie lange er drehen muss?

- Potentiometer gibt je nach Drehung einen Spannungswert aus

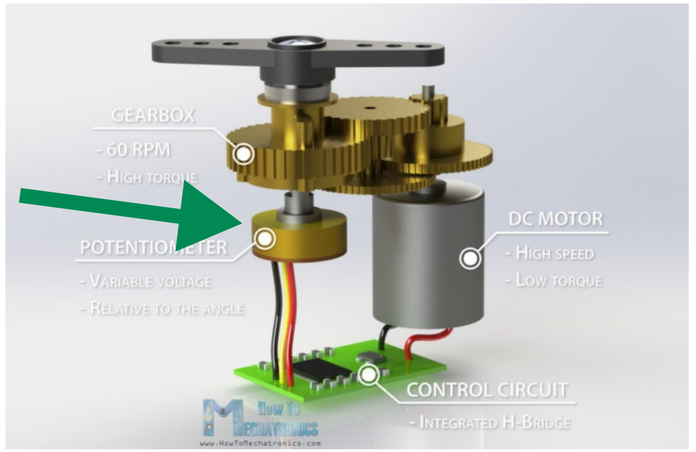


Q: Electronic Basics #25: Servos and how to use them, https://www.youtube.com/watch?v=J8atdmEqZsc

Servo Motor

Controller

- Controller Vergleicht Wert von Potentiometer und PWM Signal
- Pulsweitenmodulation Signal = Zielwert
- Potentiometer = aktueller Wert
- wenn Zielwert = aktueller Wert = Stopp!



Q: Electronic Basics #25: Servos and how to use them, https://www.youtube.com/watch?v=J8atdmEqZsc

Servo Motor

Ansteuerung



Bild 8.2.1: Stecker Pin Belegung



Bild 8.2.2: SG90 Servo Motor

(Abb.15)

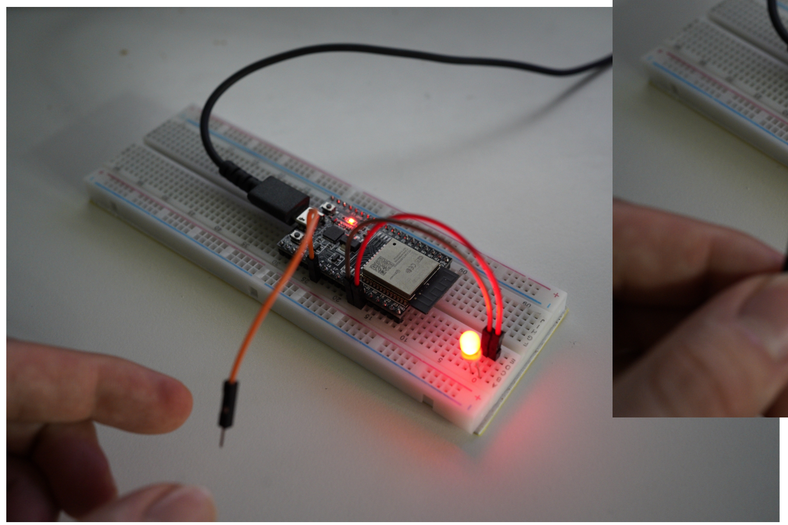
Q: Electronic Basics #25: Servos and how to use them, https://www.youtube.com/watch?v=J8atdmEqZsc

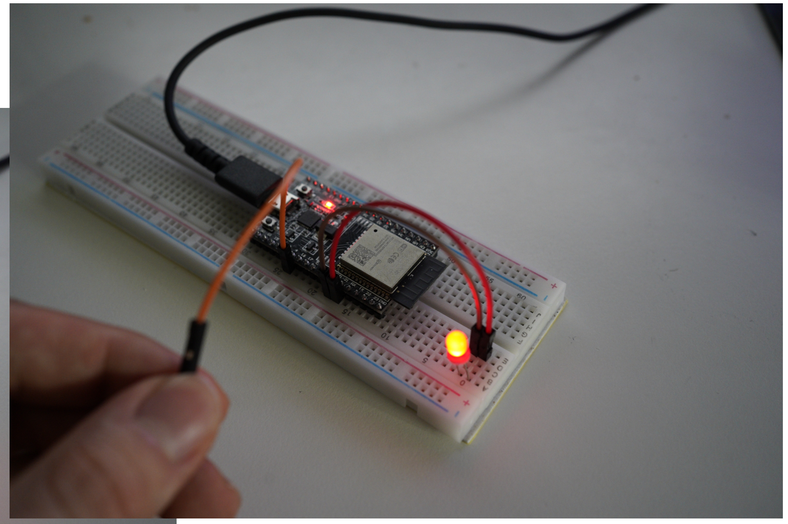
It's alive!

Drehzahl am Motor steuern - Prinzip

Durch den TouchRead kann zwischen verschiedenen

Ausgangsignalen geschalten werden.





(LL)

Q: https://www.ardumotive.com/how-to-drive-a-dc-motor-with-transistor.html

ESP32: How to Setup An Analog Output for LED dimming, DC motor control, Etc. https://www.youtube.com/watch?v=4ewegXAMpDY

It's alive!

Drehzahl am Motorsteuern - Code

```ino
#include <Arduino.h>
int ledPin = 21; //Anschluss LED Pin
const int channel = 0; //Channel 0-15, nur wichtig bei mehreren LEDs
const int frequency = 1000; //Frequenz der Wellenform am Ausgang
const int resolution = 8; //gibt an in welchen Abstufungen man Änderungen vornehmen kann. 8 Bit = Werte von 0-255




void setup() {
ledcSetup(channel, frequency, resolution);
ledcAttachPin(ledPin, channel); //weist dem Pin den jeweiligen Channel zu
pinMode (4, INPUT); //Pin für Input, in diesem Fall ein Touch Sensor

}

void loop() {

 if(touchRead(4) >= 20){
    ledcWrite(channel, 255); //weißt dem Channel den Ausgabewert zu
 }else{ledcWrite(channel, 30);
 }

}
```

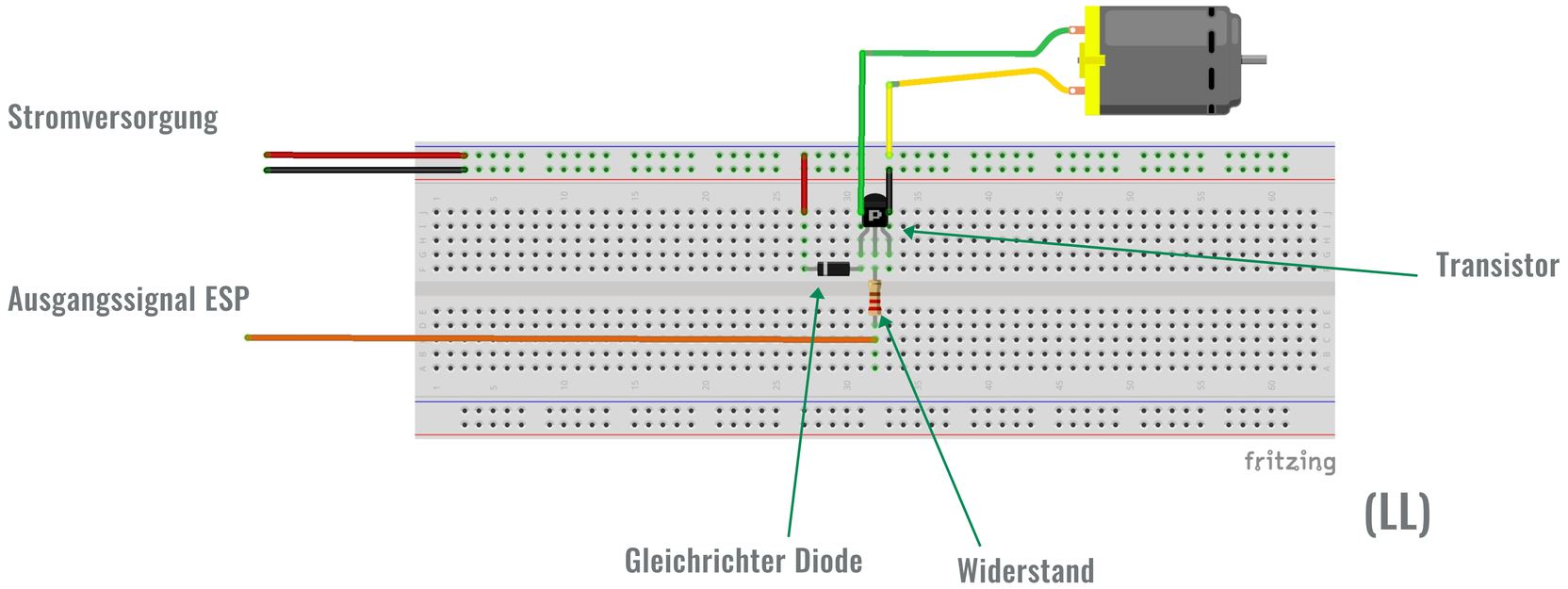
(LL)

Q: https://www.ardumotive.com/how-to-drive-a-dc-motor-with-transistor.html

ESP32: How to Setup An Analog Output for LED dimming, DC motor control, Etc. https://www.youtube.com/watch?v=4ewegXAMpDY

It's alive!

Drehzahl am Motorsteuern - Signal verstärken



(LL)

Q: https://www.ardumotive.com/how-to-drive-a-dc-motor-with-transistor.html
ESP32: How to Setup An Analog Output for LED dimming, DC motor control, Etc. https://www.youtube.com/watch?v=4ewegXAMpDY

Abbildungsverzeichnis

Abb.1: https://prabook.com/web/edwin.hall/3760212
Abb.2: https://kompendium.infotip.de/hall_sensor.html
Abb.3: https://kompendium.infotip.de/hall_sensor.html
Abb.4: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/lorentz-kraft
Abb.5: https://www.makerblog.at/2017/12/hall-effekt-sensor-mit-dem-arduino/
Abb.6: https://www.youtube.com/watch?v=feraKorln3o
Abb.7: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/elektromotor
Abb.8: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/elektromotor
Abb.9: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/kraft-auf-stromleiter-e-motor/grundwissen/elektromotor
Abb.10: https://www.modellbau-profi.de/Elektromotor-und-Regler/Buerstenmotore/Elektromotor-12V-2W-30mm-x-24mm-9600-U-min.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=105MAB305&p=1444
Abb.11: https://shop.fichtelbahn.de/SS49E-Hallsensor-Linear
Abb. 12: https://www.generationrobots.com/de/403273-standard-servomotor-fs5109r.html
Abb. 13: https://www.dold-mechatronik.de/JMC-Servomotor-100W-ihsv57-30-10-36-21-38
Abb. 14: https://howtomechatronics.com/how-it-works/how-servo-motors-work-how-to-control-servos-using-arduino/
Abb.15: https://edistechlab.com/sg-90-servo-motor/?v=3a52f3c22ed6

HOCHSCHULE FURTWANGEN UNIVERSITY | HFU

Danke fürs Zuhören!
Fragen?

Fundamentals of IoT, SoSe21, Lukas Lehmann